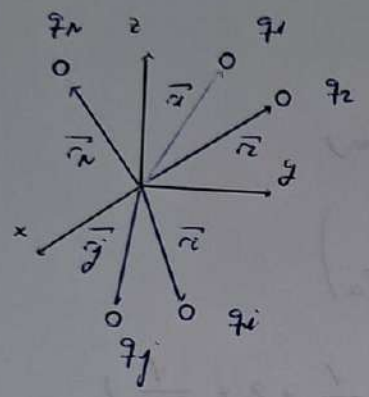
Tema 5. Energía y fuerzas

Nos va a permitir hallar la fuerza ejercida sobre un material de una manera mucho más fácil.

Siempre vamos a suponer distribuciones de carga acotadas ($\phi(\infty) = 0$).

En primer término, para una distribución de cargas discreta en el vacío.



$$W_{AB} = q\,[\phi(B) - \phi(A)]$$

$W_1 = 0$ (no hay que vencer ningún campo)

$$W_2 = q_2\,\phi_1(\vec{r}_2) \quad [-\phi(\infty)]$$

$$W_3 = q_3\,[\phi_1(\vec{r}_3) + \phi_2(\vec{r}_3)]$$

Suponemos que las cargas están en el infinito infinitamente alejadas entre sí.

$$\vdots$$

$$W_N = q_N\,[\phi_1(\vec{r}_N) + \phi_2(\vec{r}_N) + \dots + \phi_{N-1}(\vec{r}_N)]$$

$$U_e = \sum_j W_j = \sum_{j=2}^{N} q_j \sum_{i=1}^{j-1} \phi_i(\vec{r}_j) = \sum_{j=2}^{N} \sum_{i=1}^{j-1} \frac{q_j \cdot q_i}{4\pi\varepsilon\,|\vec{r}_j - \vec{r}_i|}$$

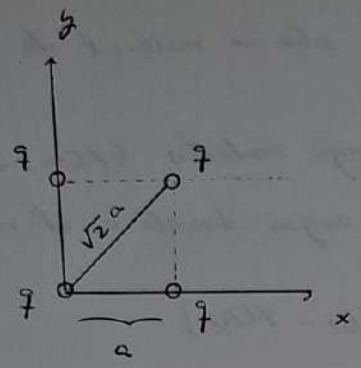
La escribimos de una manera más simétrica:

$$U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} \frac{q_i \cdot q_j}{4\pi\varepsilon\,|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} \frac{q_j}{4\pi\varepsilon\,|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} \phi_j(\vec{r}_i) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i\,\phi_i$$

$$\boxed{U_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} q_i\,\phi_i}$$ Energía de interacción

Ejemplo:



Primer método: trayendolos por orden (de uno en uno)

$$U_e = 0 + q\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + q\left(\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{2}a}\right)$$

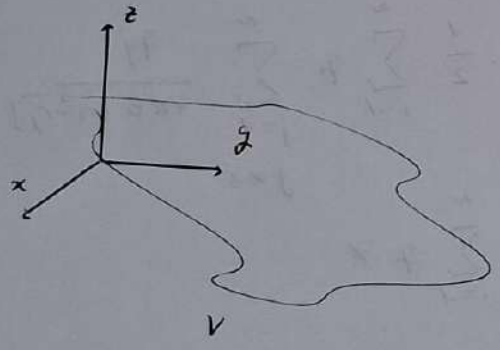
$$+ q\left(\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{2}a}\right) = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(1+1+\frac{1}{\sqrt{2}}+2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$$

$$= \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(4+\frac{2}{\sqrt{2}}\right)$$

2º método (+rápido): $U_e = \frac{1}{2}\sum q_i \phi_i$

$$= 2q\left[\frac{2q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\sqrt{2}a}\right] = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}2\left(2+\frac{1}{\sqrt{2}}\right) = \frac{q^2}{4\pi\varepsilon_0 a}\left(4+\frac{2}{\sqrt{2}}\right)$$

Distribución continua de carga



$$U_e = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i \phi_i \longrightarrow U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\phi(\vec{r})\,dV$$

Energía total $U_e > 0$

$$U_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})\phi(\vec{r})\,dS$$

Para una densidad lineal de carga λ, la energía diverge.

$$U_e = \frac{1}{2}\int_{V_\infty} \rho(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{V_\infty} \nabla\cdot\vec{E}\,\phi(\vec{r})\,dV$$

Empleamos la primera ecuación de Maxwell: $\nabla\cdot\vec{E} = \rho/\varepsilon_0$

$$\nabla\cdot(\phi\vec{E}) = \vec{\nabla}\phi\cdot\vec{E} + \phi\,\nabla\cdot\vec{E}$$

$$\phi\,\nabla\cdot\vec{E} = \nabla\cdot(\phi\vec{E}) - \nabla\phi\cdot\vec{E}$$

$$U_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\left[\int_{V_\infty}\nabla\cdot(\phi\vec{E})\,dV - \int_{V_\infty}\vec{\nabla}\phi\cdot\vec{E}\,dV\right]$$

$$= \frac{\varepsilon_0}{2}\left[\underbrace{\oint_{S_\infty}\phi\vec{E}\cdot d\vec{S}}_{0} + \int_{V_\infty}E^2\,dV\right] \qquad \vec{E} = -\vec{\nabla}\phi \quad \text{(mínimo)}$$

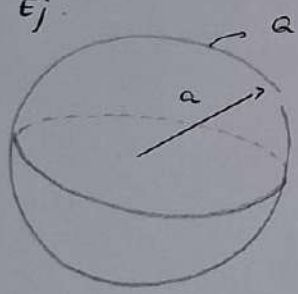
(ϕ cae como $1/r$ y $E \propto \frac{1}{r^2}$)

($\phi(\infty) = 0$ a ts que cae mucho más rápido de lo que crece la superficie).

$$U_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{V_\infty} E^2\,dV$$

$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}E^2$ densidad de energía electrostática (J/m^3).

Ej.



$$U_e = \frac{1}{2}\int_S \sigma(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,dS = \frac{1}{2}\phi\underbrace{\int_S \sigma(\vec{r})\,dS}_{Q}$$

$$= \frac{1}{2}\,\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 a}\cdot Q = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

$$U_e = \frac{1}{2}\varepsilon_0\int_{V_\infty} E^2\,dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 4\pi\int_a^\infty \frac{r^2}{r^4}\,dr$$

$\vec{E} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\hat{u}_r$ (campo fuera)

$dV = r^2\sin\theta\,dr\,d\theta\,d\phi$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\int_a^\infty \frac{dr}{r^2} = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{-1}{r}\right)_a^\infty = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a}$$

Repasamos:

$u_e = \frac{1}{2}\sum_i q_i \phi_i$ (Energía de interacción) $\longrightarrow$ $u_e = \frac{1}{2}\int_V \rho(\vec{r})\,\phi(\vec{r})\,dV > 0$

Si llenamos el volumen V al ∞: $= \frac{\varepsilon_0}{2}\left[\oint_S \phi\, E\, dv + \int_V E^2 dV\right]$ (Gdem energía total)

$u_e = \frac{\varepsilon}{2}\int_V E^2\,dv$ $\forall$ V que encierra las cargas

$u_e = \frac{\varepsilon}{2}E^2$ (densidad de energía electrostática)

¡ojo! $\vec{E} = \vec{E_1} + \vec{E_2}$ (verifica el principio de superposición), pero la energía no verifica dicho principio debido a la cuadratura de E.

$E^2 = (\vec{E_1} + \vec{E_2})^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E_1}\cdot\vec{E_2}$

$u_e = \frac{\varepsilon}{2}\left[\int_V E_1^2\,dv + \int_V E_2^2\,dv + 2\int_V \vec{E_1}\,\vec{E_2}\,dv\right]$

Seminario del viernes: 1 a) (Los dos métodos)

Energía electrostática almacenada en: (Campo eléctrico del dipolo eléctrico, alrededor del conductor, esfera, etc.)



El otro problema del seminario.

Vamos a hablar ya de conductores:

- Energía y fuerzas
- Energía en un sistema de conductores

$$\boxed{u_e = \frac{1}{2}\sum_i \int_{S_i} \sigma_i(\vec{r_i})\,\phi_i(\vec{r_i})\,dS_i} = \frac{1}{2}\sum_i \phi_i \underbrace{\int_S \sigma_i(\vec{r})\,dS}_{Q_i}$$

$$= \boxed{\frac{1}{2}\sum_i Q_i \phi_i} > 0$$

ϕ_i cte en la superficie del conductor i

Energía total, ya no es de interacción como en las cargas puntuales: $u_e = \frac{1}{2}\sum_i q_i \phi_i$).

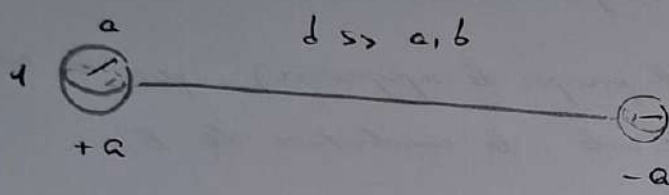
$$\phi_i = \sum_{j=1}^{n} p_{ij} q_j \;;\; Q_i = \sum_j c_{ij}\phi_j$$

$$u_e = \frac{1}{2}\sum_{ij=1}^{n} p_{ij} q_i q_j = \frac{1}{2}\sum_{ij=1}^{n} c_{ij}\phi_i\phi_j$$

Ej.: condensador $(V \equiv \Delta\Phi)$

$$U_e = \frac{1}{2}(Q_1\Phi_1 + Q_2\Phi_2) = \frac{1}{2}Q(\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{1}{2}Q \cdot V = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

Problema 5.7



$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}$$

$$U_e = \frac{1}{2}(Q_1\Phi_1 + Q_2\Phi_2) = \frac{1}{2}Q(\Phi_1 - \Phi_2) = \frac{1}{2}Qk\left[\frac{Q}{a} + \frac{-Q}{d} - \left(\frac{-Q}{b} + \frac{Q}{d}\right)\right] = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} - \frac{2}{d}\right)$$

$\rightarrow$ energía de interacción

Luego, $U_e > 0$ es energía total.

energía asociada a la creación de la distribución de cargas en cada una de las esferas (energía de formación)

Fuerzas sobre conductores

$dW_e = \vec{F_e} \cdot d\vec{l}$ $\rightarrow$ desplazamiento infinitesimal de dicho conductor

1. Sistema aislado (Q_i = cte.)

$$dW_e + dU_e = 0 \Longrightarrow dU_e = -dW_e = -\vec{F_e} \cdot d\vec{l}$$

$$\vec{F_e} = -\vec{\nabla} U_e \Big|_{Q_i = cte.}$$

$\uparrow$ tenemos que derivar respecto a las coordenadas en las que se mueve el conductor

U_e es un campo escalar que depende de las coordenadas

Siempre va a tender a un estado de mínima energía.

$$\vec{F_e} = -\vec{\nabla} U_e \Big|_{Q_i = cte.} = -\frac{1}{2}\sum_{ij} Q_i Q_j \vec{\nabla} P_{ij}$$

2. Sistema de conductores conectados a baterías ($\Phi_i = cte.$)

~~$dW_e =$~~ $dW_e + dU_e = dW_{bat} = \sum_{i=1}^{N} \Phi_i \, dQ_i$

dQ_i: carga adicional que hay que proporcionar a la batería a fin de mantener dicho potencial

$$dU_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{N} \Phi_i \, dQ_i$$

$$dW_e = \frac{1}{2} \sum_{i} \Phi_i \, dQ_i = dU_e$$

Ahora cambiando un signo + $\Longrightarrow$ $\vec{F_e} = \vec{\nabla} U_e \Big|_{\Phi_i = cte.}$

Y, de nuevo, es la derivada respecto a la dirección en la que se mueve el conductor.

Problema 5.4.

_____ $-q$

_____ $+q$

Seminarios tema 5. Energía y fuerzas

5.1 (a) radio a, esfera maciza cargada. ρ de ?

A partir de φ.

En primer término, mediante el campo eléctrico a partir de la ley de Gauss:

$r<a$: $\vec{E} = \dfrac{q\, d(=r)}{4\pi\varepsilon_0 a^3}\,\hat{u}_r$

$r>a$: $\vec{E} = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\,\hat{u}_r$

Calculamos el φ:

$\varphi(\vec{r})$, $r<a$

$$\varphi(\vec{r}) - \cancel{\varphi(\infty)}^{0} = -\int_{\infty}^{a} \vec{E}_{enc}\, d\vec{r} - \int_{a}^{r} \vec{E}_{enc}\cdot d\vec{r}$$

$$= -\int_{\infty}^{a} \frac{q_r}{4\pi\varepsilon_0 a^3}(\hat{u}_r)\, dr - \int_{a}^{r} \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\, dr = \dots$$

$$= \frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\left[3a^2 - r^2\right]$$

Densidad de carga $\equiv$ cte.

$$\rho = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{4}{3}\pi \cancel{r^3}_{a^3}} = \frac{3q}{4\pi a^3} \qquad dV = 4\pi r^2 dr$$

Energía: $U = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int_V \rho\,\varphi(\vec{r})\, dV$

$$= \frac{1}{2}\int_V \frac{3q}{4\pi a^3}\left[\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 a^3}\left(3a^2 - r^2\right)\right] 4\pi r^2\, dr$$

$$= \frac{3q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^6}\int_0^a \left(3a^2 r^2 - r^4\right) dV = \dots = \frac{3q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^6}\left[a^2 r^3 - r^5/5\right]_0^a$$

$$\Rightarrow \boxed{u_e = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}}$$

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_{V_\infty} E^2\,dV = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 4\pi\left(\int_a^\infty \frac{r^2\,dr}{r^4} + \frac{1}{a^6}\int_0^a r^2 r^2\,dr\right)$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left[\left(\frac{-1}{r}\right)_a^\infty + \frac{1}{a^6}\left(\frac{r^5}{5}\right)_0^a\right]$$

$$= \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{5a}\right) = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 a^2}\underbrace{\left(1+\frac{1}{5}\right)}_{\frac{6}{5}} = \frac{3Q^2}{20\pi\varepsilon_0 a}$$

Problema 4.2

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\int_V E^2\,dV$$



$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}(2\cos\theta\,\hat{r} + \operatorname{sen}\theta\,\hat{\theta})$$

$$E^2 = \left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\right)^2(4\cos^2\theta + \operatorname{sen}^2\theta) = \left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\right)^2(3\cos^2\theta + 1)$$

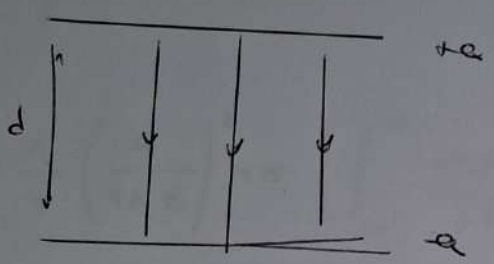
$$dV = r^2\operatorname{sen}\theta\,\frac{\partial r}{\partial\theta}\,d\varphi$$

$$u_e = \frac{\varepsilon_0}{2}\left(\frac{p}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 \cdot 2\pi\int_0^\pi (3\cos^2\theta + 1)\operatorname{sen}\theta\,d\theta\int_a^\infty \frac{r^2\,dr}{r^6}$$

$$= \frac{p^2}{16\pi\varepsilon_0}\underbrace{\int_{-1}^{1}(3u^2+1)\,du}_{(u^3+u)_{-1}^{1} = 1+1-(-1-1) = 4} \cdot \cancel{p}\left(\frac{-1}{5r^5}\right)_a^\infty = \frac{p^2}{16\pi\varepsilon_0}\cdot 4\cdot\frac{1}{5a^3}$$

$$= \frac{p^2}{12\pi\varepsilon_0 a^3}$$

Problema 4 S.4



$$F = \frac{\sigma}{2\varepsilon} \sigma A = \frac{Q^2}{2\varepsilon A}$$

$$= \frac{C^2 V^2}{2\varepsilon A} = \frac{C V^2}{2d}$$

$$C = \varepsilon \frac{A}{d}$$

$$F_e = -\left.\frac{\partial u_e}{\partial d}\right|_{Q=cte.} = -\frac{Q^2}{2\varepsilon A}$$ la fuerza tiende a disminuir

$$u_e = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{Q^2 \cdot d}{\varepsilon A} = \frac{1}{2} \varepsilon \frac{A}{d} V^2$$ d (cuando placas se atraen)

$$F_e = \left.\frac{\partial u_e}{\partial d}\right|_{V=cte} = -\frac{1}{2} \frac{\varepsilon A}{d^2} V^2 = -\frac{C V^2}{2d}$$